



GUÍA DEL ESTUDIANTE · GEOMETRÍA · GRADO 11° · PERIODO I

Coordenadas, lugares geométricos y la hipérbola

LORAN: encontrar un barco con dos hipérbolas

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

«Todos los problemas de geometría se pueden reducir fácilmente a tales términos que después no hace falta conocer más que la longitud de algunas líneas rectas para construirlos.»

— René Descartes, *La geometría* (1637), libro I, trad. propia

Introducción

En la segunda semana del año quedó abierta una pregunta de investigación: ¿cómo podía un barco en medio del océano, sin satélites, saber dónde estaba escuchando señales de radio? La respuesta tiene nombre, **LORAN** (*Long RAnge Navigation*, navegación de largo alcance), y una forma: la **hipérbola**. En este trimestre vamos a construir, paso a paso, toda la geometría que hace falta para entenderlo: el plano cartesiano como modelo del mapa, los lugares geométricos (circunferencia, mediatriz e hipérbola) y el cálculo de una posición a partir de diferencias de tiempo. Y como toda posición medida tiene un error, también hablaremos de precisión.

Nuestro hilo conductor es la historia de LORAN: de una idea de 1940 a un sistema que guió barcos y aviones durante casi setenta años, hasta que el GPS lo reemplazó. La hipérbola la presentamos completa, desde su definición, porque la necesitamos para LORAN; si ya la estudiaste, este tema te servirá de repaso.

Al terminar este trimestre podrás:

- modelar un mapa con coordenadas cartesianas y calcular distancias y puntos medios;
- describir con ecuaciones la circunferencia, la mediatriz y la hipérbola como lugares geométricos;
- encontrar la ecuación de una hipérbola, sus vértices, focos y asíntotas;
- ubicar un punto como el cruce de dos hipérbolas y explicar la diferencia entre precisión y exactitud.

Este trimestre trabaja dos Derechos Básicos de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional [5]:

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 11 · DBA 6). Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico) y realiza comparaciones y toma decisiones con respecto a los modelos.

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 11 · DBA 4). Interpreta y diseña técnicas para hacer mediciones con niveles crecientes de precisión (uso de diferentes instrumentos para la misma medición, revisión de escalas y rangos de medida, estimaciones, verificaciones a través de mediciones indirectas).

Marco teórico

Apolonio pone nombre a las cónicas

Las curvas que se obtienen al cortar un cono con un plano fueron estudiadas por los griegos durante siglos. Apolonio de Perga (c. 262–190 a. C.) escribió sobre ellas los ocho libros de las *Cónicas* y les dio los nombres que usamos todavía: parábola, elipse e **hipérbola** [8]. Siglos después, en Alejandría, la matemática y filósofa Hipatia (c. 370–415) enseñaba la obra de los griegos; una fuente bizantina tardía le atribuye un comentario a las *Cónicas*, aunque los historiadores dudan de que lo haya escrito [9].

Descartes: la geometría con coordenadas

En 1637, René Descartes publicó *La geometría*, donde mostró que los problemas de geometría se pueden traducir a relaciones entre longitudes, es decir, a ecuaciones [1]. Esa idea es la base de la geometría analítica: un punto es un par de números, una curva es una ecuación, y las propiedades de las figuras se pueden calcular.

LORAN: una hipérbola para cada señal

En octubre de 1940, el físico estadounidense Alfred Loomis propuso un sistema de navegación por pulsos de radio basado en hipérbolas. El Laboratorio de Radiación del MIT, creado ese mismo mes, lo desarrolló, aprovechando la experiencia del sistema británico Gee, que también medía diferencias en el tiempo de llegada de señales. En junio de 1942 ya transmitían las primeras estaciones, en Montauk Point (Nueva York) y Fenwick Island (Delaware), y el 1 de enero de 1943 el sistema pasó a la Armada. Su alcance era de unas 700 millas náuticas de día y hasta 1 400 de noche, y los errores de posición eran de cerca del 1 % de la distancia a las estaciones [4]. En los años setenta se reemplazó por LORAN-C, que daba posiciones con errores de apenas cientos de pies [7]. Cuando el GPS se volvió el sistema principal, la Guardia Costera de los Estados Unidos anunció el apagado de LORAN-C a partir del 8 de febrero de 2010 [2].

La idea es sencilla: dos estaciones emiten pulsos sincronizados; como las ondas de radio viajan a la rapidez de la luz, $c = 299\,792\,458$ m/s (un valor exacto por definición [6]), es decir, unos 300 m por microsegundo, una diferencia en el tiempo de llegada es una diferencia de distancias. Y el conjunto de puntos cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos es constante es una hipérbola.

Gladys West: la forma de la Tierra para el GPS

El GPS cambió las hipérbolas por esferas: el receptor calcula su distancia a varios satélites. Pero para convertir esas distancias en una posición sobre el suelo hay que conocer con mucha precisión la forma de la Tierra, que no es una esfera perfecta. En el centro naval de Dahlgren (Virginia), la matemática **Gladys West** programó durante años los cálculos de un modelo muy preciso de esa

forma, el geoide, que se usó en el sistema que llegó a ser el GPS. En 2018 fue incluida en el Salón de la Fama de los pioneros espaciales y de misiles de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos [10].

Las preguntas del Icfes se reproducen textualmente del cuadernillo oficial [3].

TEMA 1

Coordenadas cartesianas

Hilo conductor. 1942: *Montauk Point y Fenwick Island, dos estaciones en la costa este de los Estados Unidos. Para calcular dónde está un barco, lo primero es poner números a los lugares: un origen, dos ejes y una unidad. El mapa se convierte en un plano cartesiano.*

Definición 1 (Distancia y punto medio). Para $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}, \quad M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right).$$

La fórmula de la distancia es el teorema de Pitágoras: las diferencias de coordenadas son los catetos y el segmento AB es la hipotenusa.

Ejemplo 1 (Dos mapas, la misma distancia). En un mapa con el origen en el puerto (unidades en km), una estación está en $E(0, 0)$ y un barco en $B(30, 40)$: $d = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50$ km. En otro mapa, con el origen en un faro situado 20 km al este y 10 km al norte del puerto, las coordenadas cambian (se resta $(20, 10)$): $E'(-20, -10)$ y $B'(10, 30)$. Pero la distancia es la misma: $\sqrt{30^2 + 40^2} = 50$ km. Las coordenadas dependen del sistema de referencia; las distancias y las formas, no.

¿Para qué sirve? Coordenadas en el celular. La aplicación de mapas de un celular guarda cada lugar como un par de números (latitud y longitud). Para distancias cortas, como las de un barrio, se puede trabajar como en un plano cartesiano y calcular distancias con Pitágoras; para distancias entre ciudades hay que tener en cuenta que la Tierra es redonda (lo veremos en el tercer trimestre).

- 1 Calcula el perímetro del terreno de vértices $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(5, 1)$, $(6, 3)$, $(5, 5)$, $(2, 5)$ y $(0, 2)$ (en metros), en forma exacta y aproximado a centésimas.

- 2 Calcula por triangulación el área del pentágono de vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(5, 2)$, $(1, 4)$ y $(0, 2)$ (en centímetros), trazando las diagonales desde el vértice $(0, 2)$.
- 3 En papel cuadriculado (cuadros de 1 cm) se dibuja el cuadrilátero de vértices $A(0, 0)$, $B(5, 0)$, $C(4, 3)$ y $D(0, 1)$. Para hallar su área se traza la diagonal BD , que lo divide en el triángulo rectángulo ABD y el triángulo BCD ; en este último se midieron con regla la base $BD \approx 5,1$ cm y la altura sobre ella, $\approx 2,75$ cm.
- Calcula el área con esas medidas.
 - Calcula el área exacta con las coordenadas.
 - ¿Cuál es el error de la medición, en cm^2 y en porcentaje?

EN RESUMEN

- $d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ (Pitágoras) y M = promedio de las coordenadas.
- Cambiar el origen cambia las coordenadas, pero no las distancias.
- Un cálculo con coordenadas exactas sirve para comprobar una medición con instrumentos.

TEMA 2**Lugares geométricos**

Hilo conductor. Una estación emite un pulso y el barco lo recibe un tiempo t después: está a una distancia $c \cdot t$, pero ¿en qué dirección? Puede estar en cualquier punto de una circunferencia. Y si el barco recibe al mismo tiempo los pulsos de dos estaciones sincronizadas, está a igual distancia de las dos: sobre su mediatriz.

Un **lugar geométrico** es el conjunto de todos los puntos que cumplen una condición. Traducir la condición a coordenadas da su ecuación.

Definición 2 (Circunferencia y mediatriz). Circunferencia de centro (h, k) y radio r : los puntos a distancia r del centro,

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2.$$

Mediatriz del segmento AB : los puntos P con $d(P, A) = d(P, B)$. Es la recta perpendicular a AB que pasa por su punto medio.

Ejemplo 2 (Completar cuadrados). ¿Qué figura es $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$? Se agrupa y se completan cuadrados:

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) = 12 + 9 + 4 \implies (x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25.$$

Es la circunferencia de centro $(3, -2)$ y radio 5.

¿Para qué sirve? La cobertura de una antena. Una antena de radio o de internet llega hasta cierta distancia: los lugares con señal forman un círculo, y el borde de la cobertura es una circunferencia. Las empresas de telecomunicaciones ubican sus antenas estudiando cómo se superponen esos círculos, para que no queden zonas sin señal.

- 4 Una estación en el origen emite un pulso de radio que tarda $200 \mu\text{s}$ en llegar a un barco. Las ondas de radio viajan a unos $0,3 \text{ km}/\mu\text{s}$.

- a) ¿A qué distancia está el barco?
- b) ¿Dónde puede estar? Escribe la ecuación.
- c) ¿Por qué una sola estación no basta para saber la posición?

- 5 Dos estaciones están en $A(0, 0)$ y $B(8, 4)$. Halla la ecuación de la mediatriz de AB (los puntos a igual distancia de las dos) y comprueba que $(5, 0)$ está a igual distancia de A y de B .

6 (Icfes, Saber 11.º, 2026, pregunta 37.) Sobre una circunferencia de centro O se localizan dos puntos P y P' diferentes. De las siguientes, ¿cuál figura NO puede resultar al unir entre sí los tres puntos P , P' y O ?

- a) Un triángulo isósceles. b) Un radio de la circunferencia.
- c) Un triángulo equilátero. d) Un diámetro de la circunferencia.

Justifica tu respuesta.

EN RESUMEN

- Circunferencia: distancia constante a un punto; $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$.
- Mediatriz: igual distancia a dos puntos; es una recta.
- Para reconocer una circunferencia en la forma general, se completan cuadrados.

TEMA 3

La hipérbola

Hilo conductor. Lo normal es que los dos pulsos no lleguen al mismo tiempo. Si el de la estación B llega 400 microsegundos antes que el de A, el barco está unos 120 km más cerca de B que de A. ¿Qué forma tiene el conjunto de todos esos puntos? Esa es la curva que Loomis vio en su propuesta de 1940.

Definición 3 (Hipérbola). Dados dos puntos F_1 y F_2 (los **focos**), una **hipérbola** es el conjunto de puntos P cuya diferencia de distancias a los focos es constante:

$$|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a, \quad \text{con } 0 < 2a < d(F_1, F_2).$$

Teorema 1 (Ecuación canónica). Si los focos son $F_1(-c, 0)$ y $F_2(c, 0)$, la hipérbola es

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \text{donde } b^2 = c^2 - a^2 \text{ (es decir, } c^2 = a^2 + b^2).$$

Sus **vértices** son $(\pm a, 0)$, sus **asíntotas** son las rectas $y = \pm \frac{b}{a} x$, y tiene dos **ramas**: la de la derecha, más cerca de F_2 , y la de la izquierda, más cerca de F_1 .

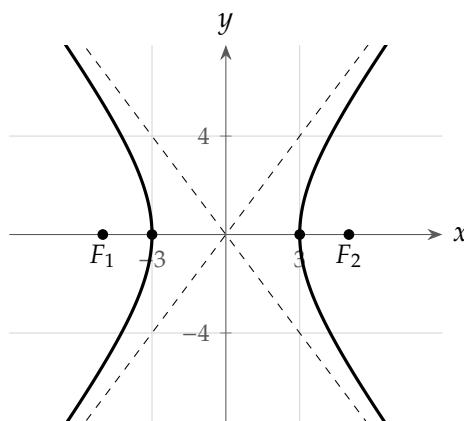
De dónde sale. Se escribe la condición con la fórmula de la distancia, $\sqrt{(x+c)^2+y^2}-\sqrt{(x-c)^2+y^2}=\pm 2a$, se aísla una raíz, se eleva al cuadrado dos veces y se simplifica; con $b^2=c^2-a^2$ queda la ecuación canónica. La condición $2a < 2c$ es necesaria por la desigualdad triangular: en el triángulo PF_1F_2 , la diferencia de dos lados es menor que el tercero.

Ejemplo 3 (Del foco a la ecuación). Los focos son $F_1(-5, 0)$ y $F_2(5, 0)$ y la diferencia de distancias

es 6. Entonces $2a = 6$, $a = 3$, $c = 5$ y $b^2 = 25 - 9 = 16$:

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1.$$

Vértices $(\pm 3, 0)$; asíntotas $y = \pm \frac{4}{3}x$. Comprobación con el punto $P(5, \frac{16}{3})$: $PF_1 = \frac{34}{3}$, $PF_2 = \frac{16}{3}$ y $\frac{34}{3} - \frac{16}{3} = 6$.



Las dos ramas de $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$, sus focos (puntos negros), vértices (puntos blancos) y asíntotas (a trazos).

Para construirla con hilo: se fija un extremo de una regla en F_1 y se ata un hilo del otro extremo de la regla a F_2 , con el hilo $2a$ más corto que la regla; al girar la regla manteniendo el hilo tenso con un lápiz contra la regla, el lápiz dibuja una rama. (En GeoGebra: el comando Hipérbola(F_1 , F_2 , a).)

¿Para qué sirve? ¿De dónde viene un sonido?. Si un mismo sonido llega a dos micrófonos en tiempos distintos, la diferencia de tiempos multiplicada por la rapidez del sonido da la diferencia de distancias: la fuente está sobre una hipérbola cuyos focos son los micrófonos. Con varios micrófonos, las hipérbolas se cortan en el punto de origen del sonido. Es el mismo principio de LORAN, con sonido en lugar de radio.

- 7 Para la hipérbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ halla a , b , c , los vértices, los focos y las asíntotas. Dibújala en tu cuaderno.

- 8 Laura tiene la hipérbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ y calcula sus focos así: « $c^2 = a^2 - b^2 = 16 - 9 = 7$, así que los focos son $(\pm\sqrt{7}, 0)$ ». ¿Cuál es el error? Muestra que el punto $(4, 0)$ no cumple la definición

con esos focos.

EN RESUMEN

- Hipérbola: diferencia de distancias a los focos constante, igual a $2a$.
- Centro en el origen y focos en el eje x : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, con $c^2 = a^2 + b^2$.
- Vértices $(\pm a, 0)$, focos $(\pm c, 0)$, asíntotas $y = \pm \frac{b}{a}x$.

TEMA 4

Navegación hiperbólica

Hilo conductor. Una hipérbola dice «estás en algún punto de esta curva», pero no en cuál. Por eso LORAN usaba cadenas de estaciones: un segundo par da otra hipérbola, y el barco está donde las dos se cruzan. Los navegantes tenían cartas con las hipérbolas ya dibujadas y solo buscaban el cruce de las dos que indicaba su receptor.

Teorema 2 (De tiempos a distancias). Si las señales viajan con rapidez v y un receptor mide una diferencia de tiempos Δt entre los pulsos de dos estaciones sincronizadas, la diferencia de sus distancias a las estaciones es

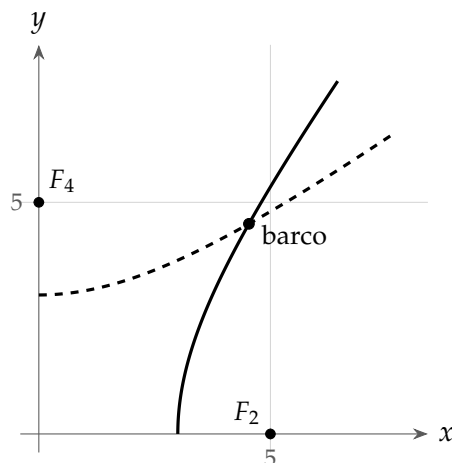
$$\Delta d = v \cdot \Delta t \quad (\text{para ondas de radio, } v \approx 0,3 \text{ km}/\mu\text{s}).$$

El barco está sobre la hipérbola con focos en las estaciones y $2a = \Delta d$, en la rama de la estación cuyo pulso llegó primero. Esa rama es una **línea de posición**.

Ejemplo 4 (Una línea de posición). Dos estaciones $A(-300, 0)$ y $B(300, 0)$ (en km) emiten pulsos al mismo tiempo, y un barco recibe el de B $400 \mu\text{s}$ antes que el de A . Entonces $d_A - d_B = 0,3 \cdot 400 = 120$ km, así que $2a = 120$, $a = 60$, $c = 300$ y $b^2 = 90\,000 - 3\,600 = 86\,400$. El barco está sobre

$$\frac{x^2}{3\,600} - \frac{y^2}{86\,400} = 1,$$

en la rama de la derecha ($x > 0$), la más cercana a B .



Dos líneas de posición (ramas de $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ y de $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1$, en unidades de 100 km) y su cruce.

Precisión y exactitud

Como la señal recorre unos 300 m en un microsegundo, un error de $1 \mu\text{s}$ en el reloj del receptor es un error de 300 m en la diferencia de distancias; para errores de decenas de metros hay que medir tiempos con precisión de décimas de microsegundo. Además hay que distinguir dos cosas. Una medición es **precisa** si al repetirla se obtienen valores muy parecidos entre sí, y es **exacta** si esos valores están cerca del valor real. Un receptor con un retraso fijo puede dar medidas muy precisas... y todas equivocadas.

¿Para qué sirve? Del LORAN al GPS. El GPS usa la misma idea con otra geometría: en lugar de diferencias de distancias a estaciones en tierra (hipérbolas), el receptor calcula sus distancias a varios satélites (esferas) y busca el punto común. Su precisión depende de relojes atómicos en los satélites y de un modelo muy preciso de la forma de la Tierra, como el que calculó Gladys West.

- 9 Unidades: 100 km. Un par de estaciones en $(\pm 5, 0)$ ubica al barco sobre $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$, rama derecha; otro par en $(0, \pm 5)$ lo ubica sobre $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1$, rama superior. Halla la posición del barco.

- 10 Un receptor mide cuatro veces la diferencia de tiempos para el mismo barco quieto: 400,2; 399,8; 400,1 y 399,9 μs .
 - a) Halla el promedio y la diferencia de distancias.

- ¿Cuánto varían las distancias entre la medida mayor y la menor?
- Después se descubre que el receptor tiene un retraso fijo de $5 \mu\text{s}$ en todas sus medidas. ¿Las medidas eran precisas? ¿Eran exactas? ¿Cuánto error produce el retraso?

EN RESUMEN

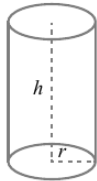
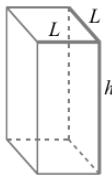
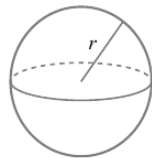
- $\Delta d = v \Delta t$: una diferencia de tiempos es una diferencia de distancias.
- Un par de estaciones da una hipérbola (línea de posición); dos pares, un cruce: la posición.
- Precisión: medidas parecidas entre sí; exactitud: cercanas al valor real.

Prepárate para Saber 11

Instrucciones. Preguntas de selección múltiple con única respuesta, como las de la prueba Saber 11. Las tres son del cuadernillo oficial de preguntas del Icfes [3] (preguntas 32, 50 y 17) y se reproducen sin cambios.

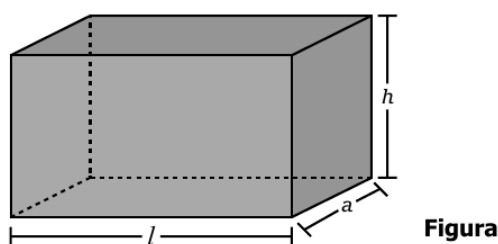
- 11** Un trapecio isósceles es un trapecio cuyos lados no paralelos son congruentes. En un plano cartesiano se dibuja un trapecio isósceles de modo que el eje y divide al trapecio en dos figuras iguales. Si las coordenadas de dos de los vértices del trapecio son $(-4, 2)$ y $(-2, 8)$, ¿cuáles son las coordenadas de los otros dos vértices?
- a) $(8, 2)$ y $(2, 4)$.
b) $(2, 8)$ y $(4, 2)$.
c) $(-2, -4)$ y $(-8, -2)$.
d) $(-4, -2)$ y $(-2, -8)$.

- 12 Alfonso tiene tres empaques para almacenar dulces. Los empaques y las medidas de estos se muestran en la figura.

1. Un cilindro cuya altura es $h = 2$, y el radio de la base mide $r = \left(\frac{3}{2}\right)$.	2. Una caja de base cuadrada, cuya altura es $h = 2$ y el lado de la base mide $L = \left(\frac{3}{2}\right)$.	3. Una esfera con radio $r = \left(\frac{3}{2}\right)$.
		

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto al volumen de los tres empaques?

- El volumen del cilindro es mayor que el volumen de la caja; además, el volumen de la esfera es igual que el volumen del cilindro.
 - El volumen del cilindro es igual que el volumen de la caja; además, el volumen de la esfera es mayor que el volumen del cilindro.
 - El volumen del cilindro es menor que el volumen de la caja; además, el volumen de la esfera es igual que el volumen del cilindro.
 - El volumen del cilindro es mayor que el volumen de la caja; además, el volumen de la esfera es mayor que el volumen del cilindro.
- 13 La longitud de las aristas de la caja de la figura son l , a y h .



¿Cuál de las siguientes expresiones determina la longitud total de las aristas de la caja?

- lah
- $4lah$
- $l + a + h$
- $4l + 4a + 4h$

Cierre: de las hipérbolas a las esferas

Apolonio nombró la hipérbola hace más de dos mil años sin imaginar que serviría para navegar. Descartes le dio una ecuación, Loomis la convirtió en una línea de posición, y durante casi setenta años miles de barcos y aviones encontraron su camino cortando dos de ellas. Hoy el GPS hace lo mismo con esferas, gracias a modelos de la Tierra como el de Gladys West. En el segundo trimestre seguiremos con la medición: precisión, mediciones indirectas, áreas y volúmenes, y los sistemas de coordenadas polares y tridimensionales que evalúa la prueba Saber 11.



Evaluación del periodo

Matriz de evaluación formativa

Dimensión	Criterio de evaluación	Lo logré	Voy en camino	Necesito apoyo
Cognitiva (Saber)	Explica la circunferencia, la mediatriz y la hipérbola como lugares geométricos y relaciona sus ecuaciones con sus elementos.	☐	☐	☐
Procedimental (Hacer)	Calcula distancias, puntos medios y ecuaciones de lugares geométricos; ubica un punto como cruce de dos hipérbolas y estima la precisión de una posición medida.	☐	☐	☐
Socioafectiva (Ser)	Justifica sus procedimientos, revisa sus errores y distingue entre una medida precisa y una exacta.	☐	☐	☐
Trascendente (Convivir)	Trabaja en equipo en la investigación y la socialización, y reconoce el aporte de mujeres y hombres de distintas épocas a la geometría y la navegación.	☐	☐	☐

Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:



Seguimiento y apoyos (diligenciado por el docente)

Nivel de desempeño alcanzado: ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

Ajustes DUA/PIAR aplicados:

Observaciones y recomendaciones:

Firma del estudiante

Firma del docente

Referencias

- [1] Descartes, R. (1637). *La Géométrie*. Apéndice del *Discours de la méthode*. Leiden: Ian Maire.
- [2] Guardia Costera de los Estados Unidos (2010, 7 de enero). Terminate Long Range Aids to Navigation (Loran-C) Signal. *Federal Register*, 75, 998.
- [3] Icfes (2026). *Cuadernillo de preguntas Saber 11.º: prueba de Matemáticas*. Bogotá: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación.
- [4] Merrill, J. (2006, enero). Loran showing the way: long range navigation (land, sea, air), Part I, 1940–1942. *The Submarine Review*.
- [5] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.2: Matemáticas*. Bogotá: MEN.
- [6] National Institute of Standards and Technology (s. f.). *Speed of light in vacuum*. CODATA Internationally Recommended Values of the Fundamental Physical Constants.
- [7] NOAA, Office of Coast Survey (s. f.). *Navigating waters before GPS: why some mariners still refer to Loran-C*.
- [8] O'Connor, J. J. y Robertson, E. F. (1999). *Apollonius of Perga*. MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews.
- [9] O'Connor, J. J. y Robertson, E. F. (1999). *Hypatia of Alexandria*. MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews.
- [10] Encyclopaedia Britannica (s. f.). *Gladys West*.